

LINE Bot 智慧 AI 助理 專案規劃與建置計畫書

結合 Google Gemini 大型語言模型之即時語意對話機器人

專案願景： 打造零主機成本、安全隔離金鑰、回應自然且具備自動模型備援的現代化 LINE 智慧對話機器人，為使用者提供 24/7 免費高效率的繁體中文諮詢與互動體驗。

專案名稱

LINE Bot with Gemini AI (v1.0)

GitHub 儲存庫

41154B003Sam / line-bot

編制日期

2026 年 10 月

版本狀態

Release v1.0.0 (Production Ready)

核心技術棧

**Python 3.12, Flask 3.1, LINE SDK v3,
Gemini API**

維護負責人

41154B003Sam

1. 專案概述與目標

隨著即時通訊軟體普及，LINE 已成為台灣使用者最主要的日常通訊工具。傳統的「鸚鵡學舌 (Echo Bot)」僅能機械式覆誦文字，缺乏實用商業與個人價值；而一般商業 AI Bot 常面臨昂貴的伺服器託管費用與 API 授權支出。本專案以極簡架構、完全零成本、高穩定度為核心目標，完成第一版 (v1.0) LINE 智慧對話機器人的設計與上線。

🎯 關鍵目標 (Key Goals)

- **AI 智慧化賦能**：由純 Echo Bot 升級至 Google Gemini AI 模型。
- **零營運成本**：善用 Google AI Studio 免費額度與 Cloudflare 免費隧道。
- **極致用戶體驗**：排版去粗體星號、限制手機閱讀字數、貼圖已讀不回。
- **企業級安全標準**：落實金鑰隔離、簽章驗證與零機密外洩防護。

📦 交付物清單 (Deliverables)

- Flask + LINE Messaging API v3 後端主程式 (app.py)
- 繁中版專案規格說明文件 (README.md, walkthrough.md)
- 機密隔離與依賴清單 (.env.example, requirements.txt)
- 公開 GitHub 開源儲存庫 (41154B003Sam/line-bot)
- 完整專案計畫書與成果簡報 PDF

2. 系統架構與資料流向

整體系統採用非同步事件驅動設計，使用者於手機端觸發訊息後，經由 LINE 官方雲端推送至公開 HTTPS 端點，後端伺服器在安全驗證後與 Google Gemini 運算中心通訊並立即回覆。



└─ 4. 輸出文字後處理 (移除 ** 星號、500 字安全句尾截斷)

└─ 5. 透過 LINE Reply API 發送格式化回覆

|



[使用者手機即時收到流暢解答]

3. 核心技術規格與特色機制

3.1 Google Gemini AI 智慧整合與模型序列備援

為避免因單一模型於尖峰時段發生 503 High Demand / Resource Exhausted 錯誤導致服務中斷，後端實作了動態降級備援機制 (Fallback Chain)。系統將依序嘗試以下模型群：

優先順序	模型名稱	設計特性	備援觸發機制
Priority 1	gemini-flash-latest	最新版 Flash 模型，反應速度極快，綜合理解力最佳	主模型，預設呼叫
Priority 2	gemini-3.8-flash	次世代預覽架構，具備優異的邏輯推理與結構化輸出	當 P1 出現 503 或異常時自動切換
Priority 3	gemini-3.5-flash	成熟高穩定版本，推論品質可靠	當 P2 亦繁忙時介入接手
Priority 4	gemini-flash-lite-latest	極輕量化節點，極限降低延遲與資源消耗	終極保護層，確保服務永不中斷

3.2 LINE 聊天場景專屬排版優化

Prompt 工程與後處理管線 (Pipeline)：

- 長度精準控制：System Prompt 強制要求將回覆字數收斂於 250 至 450 字之間 (絕對上限 500 字)。
- 語意完整不截斷：將 max_output_tokens 提升至 2048，避免模型輸出到一半斷頭；若輸出偶然超出 500 字，演算法會在倒數最近的句號 (。、！、？、換行) 進行安全句尾收斂，絕不殘留半句話。
- 去除 Markdown 星號：LINE 原生聊天室並不直接支援雙星號粗體語法 (**文字** 會直接以星號原始字元呈現，造成閱讀雜亂)。程式後處理自動過濾 **，轉化為清晰自然的純文字排版。
- 台灣繁體親切語氣：預設繁體中文語境，搭配適量親切表情符號 (Emoji) 與條列條理化呈現。

3.3 貼圖與 Emoji 「已讀不回」智慧過濾

為解決聊天室中貼圖導致機器人無意義自言自語或浪費 Gemini API 額度的問題，系統實作了特定事件處理器：

- 針對 StickerMessageContent：完全攔截，記錄 package ID 與 sticker ID 於伺服器日誌，不發送回覆請求。
- 針對純 Emoji 輸入：過濾僅包含表情符號的文字訊息，實現「已讀不回」的自然對話邏輯。

4. 系統穩定性與資安防護架構

4.1 跨平台編碼保護 (Windows CP950 UTF-8 修復)

在 Windows 繁體中文環境下，終端機標準輸出預設為 cp950 / Big5 編碼。當 Gemini AI 回覆包含特殊 Emoji 或罕見字元時，會引發 `UnicodeEncodeError: 'cp950' codec can't encode character` 導致伺服器崩潰。本專案於伺服器初始化前置入了底層重定向防護：

```
if sys.platform == "win32": sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
sys.stderr.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
```

4.2 金鑰隔離與資安規範實踐

 敏感資訊安全管理

- 完全拒絕硬編碼：所有 Token 與 API Key 均自 `.env` 讀取。
- Git 嚴格排除：`.gitignore` 明確排除 `.env` 與 Python 快取，歷史提交經審核無任何金鑰洩漏。
- 範本標準化：提供 `.env.example` 供第三方無痛設定。

 介面安全與健康度監控

- **HMAC 簽章認證**：所有 Webhook 請求強制驗證 `X-Line-Signature`，無效簽章直接拋出 HTTP 400。
- **無外洩健康檢查**：`/health` API 僅以布林值 (Boolean) 揭露金鑰配置狀態，不輸出金鑰本體。

5. 維運成本與效益分析

本專案架構達成極致成本控制，無論在開發、測試或小規模營運階段，均具備顯著優勢：

營運維度	使用服務 / 架構	官方免費額度	預估每月成本 (USD)
AI 運算模型	Google Gemini API (Free Tier)	15 RPM / 1,500 RPD / 100萬 Tokens/分	\$0.00
通訊伺服器	LINE Messaging API (Light Plan)	回覆訊息 (Reply API) 完全免費且無上限	\$0.00
外部穿透網路	Cloudflare Tunnel	無限制頻寬與連線時數，內建 SSL 憑證	\$0.00

營運維度	使用服務 / 架構	官方免費額度	預估每月成本 (USD)
主機託管	本機邊緣運算 / 本地端工作站	硬體自備，不佔用雲端運算配額	\$0.00
總計每月營運花費：			\$0.00 / 月

6. 專案時程與驗收成果

100%

功能達成率

< 1.8s

平均 AI 回應延遲

0 次

Emoji 編碼崩潰

0 元

雲端月費支出

開發階段	主要工作內容	完成狀態
階段一：原型建置	建立 Flask 伺服器、申請 LINE Developers 金鑰、實作 Echo 回音測試	已完成
階段二：AI 核心導入	整合 Google Gemini 官方 SDK、調校繁中 Prompt 與多模型備援佇列	已完成
階段三：邊界與穩定度優化	貼圖過濾、Windows CP950 編碼修復、500 字長度控制與星號清洗	已完成
階段四：資安查核與開源發布	安全性審查、金鑰防漏驗證、建立 GitHub 儲存庫並完成初版推送	已完成

7. 後續版本擴充藍圖 (Roadmap v2.0 & v3.0)

 **v2.0 預計升級重點**

- 圖文選單 (Rich Menu)：建立客製化九宮格選單，提供「快速指令」、「天氣查詢」、「日常閒聊」等直覺點選功能。
- 多輪對話記憶 (Session Context)：導入輕量級 SQLite 或 Redis 快取，支援上下文連續問答（例如：「上個問題中提到的...」）。
- 多模態圖片理解：接收使用者上傳的照片，調用 Gemini Vision 能力進行圖文識別與影像分析。

 **v3.0 雲端與自動化擴展**

- 雲端無伺服器託管：將 Flask 容器化部署至 Google Cloud Run 或 Render，擺脫本地電腦持續開機需求。
- 用戶權限分級：區分公開使用者與管理員身分，管理員可透過指令查詢後台運行指標與 Token 消耗量。
- 自訂知識庫 (RAG)：連接外部 PDF 或 Google Docs 打造專屬企業或學術領域專家 Bot。